

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Υποενότητα 5: Ελαστικότητα Εισοδήματος & Σταυροειδής Ελαστικότητα

Άσκηση 1: Κατηγοριοποίηση Αγαθών μέσω E_Y

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητα τριών διαφορετικών αγαθών (Α, Β, Γ) σε μια συγκεκριμένη τιμή, όταν το μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται από 1.000 € σε 1.200 € (τα υπόλοιπα παραμένουν σταθερά).

Αγαθό	Αρχική Ποσότητα (Q_1)	Τελική Ποσότητα (Q_2)
Α	50	55
Β	20	16
Γ	10	18

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y) για κάθε ένα από τα τρία αγαθά.
2. Με βάση τα αποτελέσματά σας, να χαρακτηρίσετε τα αγαθά Α, Β και Γ, για παράδειγμα κανονικό, κατώτερο, πολυτελείας ή πρώτης ανάγκης. Να αιτιολογήσετε πλήρως την κάθε επιλογή σας βάσει της οικονομικής θεωρίας.

Άσκηση 2: Ποσοστιαίες Μεταβολές και Νέα Συνάρτηση Ζήτησης

Η εξίσωση ζήτησης ενός κανονικού αγαθού είναι $Q_{D1} = 800 - 10P$ όταν το μέσο εισόδημα των καταναλωτών είναι $Y_1 = 2.000$ χρηματικές μονάδες (χ.μ.). Η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού στη συγκεκριμένη αγορά έχει υπολογιστεί ίση με $E_Y = 1,5$ και θεωρείται σταθερή για το συγκεκριμένο εύρος εισοδήματος. Το κράτος ανακοινώνει αύξηση του μέσου εισοδήματος κατά 20% (Y_2).

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε το νέο εισόδημα Y_2 και την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας σε κάθε επίπεδο τιμής.
2. Να προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης Q_{D2} , δεδομένου ότι η μεταβολή του εισοδήματος προκαλεί παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης.
3. Σε ποια τιμή P η ζητούμενη ποσότητα με το νέο εισόδημα (Y_2) θα είναι ίση με 720 μονάδες;

Άσκηση 3: Σταυροειδής Ελαστικότητα (E_C) - Υποκατάστατα και Συμπληρωματικά

Τα αγαθά Χ, Ψ και Ω σχετίζονται μεταξύ τους. Όταν η τιμή του αγαθού Χ (P_X) είναι 10 χ.μ., η ζητούμενη ποσότητα του Ψ (Q_Ψ) είναι 200 μονάδες και του Ω (Q_Ω) είναι 500 μονάδες. Μια μείωση της τιμής του αγαθού Χ κατά 20%, με σταθερές τις τιμές των Ψ και Ω, προκαλεί:

- Αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του Ψ στις 240 μονάδες.
- Μείωση της ζητούμενης ποσότητας του Ω στις 450 μονάδες.

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε τη σταυροειδή ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού Ψ ως προς την τιμή του Χ ($E_{C(\Psi, X)}$). Ποια είναι η σχέση μεταξύ των αγαθών Χ και Ψ;
2. Να υπολογίσετε τη σταυροειδή ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού Ω ως προς την τιμή του Χ ($E_{C(\Omega, X)}$). Ποια είναι η σχέση μεταξύ των αγαθών Χ και Ω;
3. Δώστε ένα πραγματικό παράδειγμα για μια τριάδα αγαθών (Χ, Ψ, Ω) που να επιβεβαιώνει τις παραπάνω σχέσεις.

Άσκηση 4: Συνδυασμός Εισοδήματος και Σταυροειδούς (Στυλ Θέματος Γ)

Έστω ότι η ζήτηση για το αγαθό Κ επηρεάζεται από την τιμή του (P_K), το εισόδημα (Y) και την τιμή ενός άλλου αγαθού Λ (P_L). Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τρεις διαφορετικές καταστάσεις (Α, Β, Γ) στην αγορά του αγαθού Κ:

Κατάσταση	P_K	Y	P_L	Q_K
A	20	1.000	50	400
B	20	1.500	50	460
Γ	20	1.500	60	368

Ζητούνται:

- Υπολογίστε την E_Y από την κατάσταση A στη B. Το αγαθό K είναι κανονικό ή κατώτερο;
- Υπολογίστε τη σταυροειδή ελαστικότητα του K ως προς την τιμή του L (E_C) από την κατάσταση B στη Γ. Τα αγαθά K και L είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά;
- Αν βρισκόμαστε στην κατάσταση Γ και η τιμή του K (P_K) αυξηθεί από 20 σε 25 χ.μ., γνωρίζοντας ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι $E_D = -0,5$, ποια θα είναι η νέα τελική ζητούμενη ποσότητα του K;

Άσκηση 5: Μη Γραμμική Συνάρτηση & Εισοδηματική Ελαστικότητα

Μια μελέτη δείχνει ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για ένα αγαθό δίνεται από τον τύπο $Q_D = 100 \cdot Y/P$, όπου Y το μέσο εισόδημα και P η τιμή. Η τιμή είναι σταθερή στο $P = 50$ χ.μ.

Ζητούνται:

- Αν το εισόδημα είναι $Y_1 = 1.000$ χ.μ., ποια είναι η ζητούμενη ποσότητα;
- Αν το εισόδημα αυξηθεί σε $Y_2 = 1.200$ χ.μ., ποια είναι η νέα ζητούμενη ποσότητα;
- Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y) στο τόξο, δηλαδή με τον τύπο της τοξοειδούς ή του μέσου σημείου. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να δικαιολογήσετε θεωρητικά το αποτέλεσμα με βάση τη μορφή της εξίσωσης;

Άσκηση 6: «Σύγκρουση» Παραγόντων

Το αγαθό A είναι κατώτερο, ενώ τα αγαθά A και B είναι ισχυρά υποκατάστατα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή σημειώνεται ταυτόχρονα:

- α) Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών κατά 15%.
- β) Μείωση της τιμής του αγαθού B κατά 20%. Γνωρίζουμε ότι η απόλυτη τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας του αγαθού A είναι $|E_Y| = 1,2$, ενώ η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης του A ως προς την τιμή του B είναι $E_C = 0,8$. Η τιμή του αγαθού A παραμένει σταθερή.

Ζητούνται:

- Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης του αγαθού A αποκλειστικά λόγω της μεταβολής του εισοδήματος;
- Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης του αγαθού A αποκλειστικά λόγω της μεταβολής της τιμής του αγαθού B;
- Ποια θα είναι η συνολική, τελική ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης του αγαθού A; Ποιος από τους δύο παράγοντες κυριάρχησε;